QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 5 — Réduire une expression

Rappels : on regroupe les termes semblables : $3x + 2x = 5x$. Dans un produit, on multiplie les nombres entre eux et les lettres entre elles : $3x \times 2x = 6x^2$. Une parenthèse précédée de $-$: on change tous les signes.

1 Réduire si possible.

$5x + 3x =$ ..... $7a - 9a =$ ..... $x + x + x =$ ..... $4x^2 + x^2 =$ .....

$3x + 2 =$ ..... $6y - 6y =$ ..... $x - 4x =$ ..... $2x + 3x^2 =$ .....

2 Réduire.

$B = 3x + 5 - x + 2 =$ .....

$C = 4x^2 - 2x + 5 - x^2 + 3x - 8 =$ .....

$D = -2a + 5b + 7a - 8b =$ .....

$E = 0{,}5x - 1{,}2 + 2{,}5x + 3 =$ .....

3 Réduire les produits.

$3x \times 4 =$ ..... $2x \times 5x =$ ..... $-3a \times (-2a) =$ .....

$x \times x \times x =$ ..... $4x \times (-0{,}5) =$ ..... $2a \times 3b =$ .....

4 Supprimer les parenthèses, puis réduire.

$F = 8 - (3x - 5) =$ .....

$G = -(2x + 7) + 4x =$ .....

$H = (5x - 1) - (2x - 6) =$ .....

$K = 3x - (-x + 4) =$ .....

5 Relier chaque expression à sa forme réduite (écrire la lettre).

1. $x + x$ ...
2. $x \times x$ ...
3. $2x + x$ ...
4. $2x \times x$ ...

a. x^2
b. $3x$
c. $2x$
d. $2x^2$

6 Le périmètre d'un triangle de côtés $2x + 1$, $3x - 2$ et $x + 4$ est égal à : .....

Sur le cahier

7 Réduire $M = 2(x^2 - 3) - (x^2 - 3x) + 6 - 3x$, puis calculer M pour $x = 7$.